

Maturitní otázka číslo 8: Nealgebraické rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Exponenciální rovnice a nerovnice

Základem je vztah $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, kde $a > 0, a \neq 1$.

Metody řešení

- Úprava na stejný základ (a): Pokud lze obě strany převést na mocninu o stejném základu, využíváme **prostoty exponenciální funkce**: $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$
- Substituce: Typicky u rovnic tvaru $A \cdot a^{2x} + B \cdot a^x + C = 0$. Zavedeme substituci $t = a^x$ (t bude vždy větší než nula) a řešíme kvadratickou rovnici.
- Logaritmování: Pokud základy nelze sjednotit (například $7^x = 2^{x-1}$), logaritmujeme obě strany rovnice

Příklad: řešte rovnici $7^x = 2^{x-1}$

Řešení:

$$\begin{aligned}\log_7(7^x) &= \log_7(2^{x-1}) \\ x \cdot \log_7 7 &= (x-1) \cdot \log_7 2 \\ x \cdot (1 - \log_7 2) &= -\log_7 2 \\ x &= \frac{-\log_7 2}{1 - \log_7 2}\end{aligned}$$

Exponenciální nerovnice

Při odstraňování základů u nerovnic $a^{f(x)} > a^{g(x)}$ je důležité sledovat hodnotu a

Pokud $a > 1$, tak je funkce rostoucí a znaménko nerovnosti se nemění

Pokud je $a < 1$, tak je funkce klesající a znaménko nerovnosti se obrací

Logaritmické rovnice a nerovnice

Logaritmus $\log_a x$ je definován pouze pro $x > 0$ a $a \in (0, 1) \cup (1, \infty)$, takže nezapomeňte na podmínky

Věty o logaritmech

- $\log_a x = \log_a y = \log_a (x \cdot y)$
- $\log_a x - \log_a y = \log_a \left(\frac{x}{y}\right)$
- $\log_a x^k = k \cdot \log_a x$

Odlogaritmování můžeme použít, pokud převedeme rovnici do tvaru $\log_a f(x) = \log_a g(x)$, díky prostosti logaritmických funkcí, tak můžeme rovnici upravit na $f(x) = g(x)$

Logaritmické nerovnice

Pro $a > 1$ platí $\log_a f(x) < \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) < g(x)$

Pro $0 < a < 1$ platí $\log_a f(x) < \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) > g(x)$

A výsledný interval musí být v průniku s definičním oborem nerovnice.

Goniometrické rovnice a nerovnice

Jednotková kružnice je kružnice se středem v počátku souřadnic o poloměru 1.

Základní rovnice jako $\sin x = a$ řešíme pomocí jednotkové kružnice nebo grafu, typicky existuje více řešení.

Složitější rovnice, jako $2 \sin^2 x + 3 \sin x + 1 = 0$ řešíme pomocí substituce. Tento konkrétní příklad substituujeme jako $t = \sin x, |t| \leq 1$

Zápis řešení

Typicky dostaneme několik základních řešení v rámci jedné periody (fundamentální řešení), ke kterým přičítáme násobky periody.

Obecně množinu řešení zapisujeme jako množinu K a vypadá následovně:

$$K = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \{x_1 + k \cdot T; x_2 + k \cdot T; \dots\}$$

Kde $x_1, x_2, \dots$ jsou řešení v základní periodě a T je perioda.